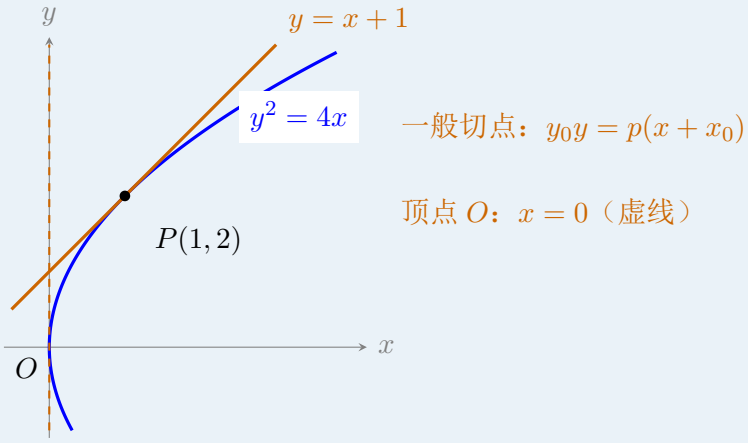
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C067 抛物线切线方程（切点式）

二级结论

切点决定切线：以 $p=2$ 为例



条件

条件 1（抛物线及切点）：

抛物线 $C: y^2=2px$，其中 $p>0$，开口向右；点 $P(x_0,y_0)$ 在抛物线上，故 $y_0^2=2px_0$。

条件 2（切点与过点的区别）：

P 是切点，不只是切线经过的一个已知点；切点未知时要先设 P 并求出它。

结论

结论一（切点式）：

抛物线在 $P(x_0,y_0)$ 处的切线为

$$\boxed{y_0y=p(x+x_0)}.$$

速写方法：把 y^2 改成 y_0y，把 $2px$ 改成 $p(x+x_0)$；这是**已经证明后可用的记法**，不能代替验证切点在曲线上。

结论二（斜率与顶点）：

当 $y_0\neq 0$ 时，切线可写为 $y=\dfrac{p}{y_0}x+\dfrac{px_0}{y_0}$，故切线斜率 $k=\dfrac{p}{y_0}$；当 $y_0=0$ 时，$x_0=0$，切线为 $x=0$。**切点式对顶点仍然有效**，但斜率公式不能除以零。

结论三（切线的轴上截距与中点）：

设切线与 x 轴交于 T，过切点 P 作 $PH\perp x$ 轴，垂足为 H。将 $y=0$ 代入切点式（$p>0$），可得

$$\boxed{T(-x_0,0)},\qquad H(x_0,0).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

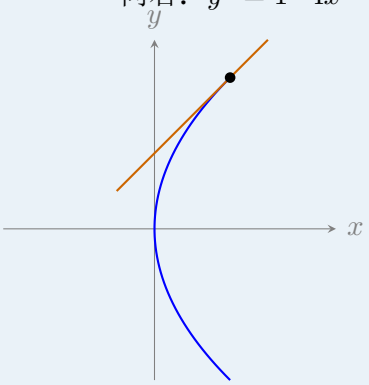
因此，**切线在 x 轴上的截距为 $-x_0$**；当 $P \neq O$ 时，

$$\boxed{TO = OH = x_0}, \qquad \boxed{O\text{是线段}TH\text{的中点}}.$$

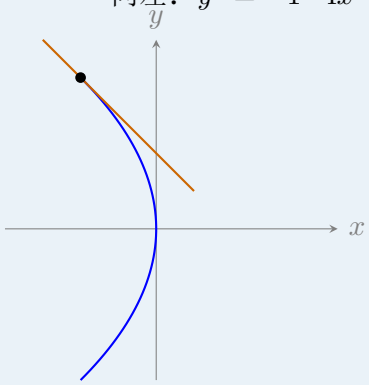
顶点说明：当 $P = O$ 时，$x_0 = 0$，三个点 T, O, H 重合；截距公式仍成立，只是不再有一条长度大于零的线段 TH。**几何记忆**：切点投影在正半轴，切线交点在负半轴，二者关于原点对称。

推广结论（其他开口方向，均取 $p > 0$）：

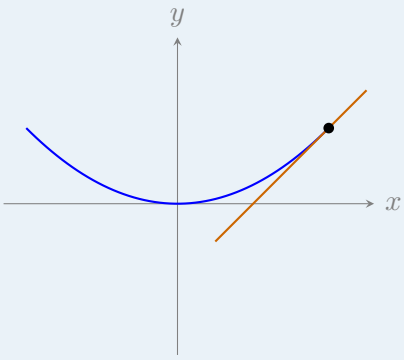
向右：$y^2 = 1 \cdot 4x$



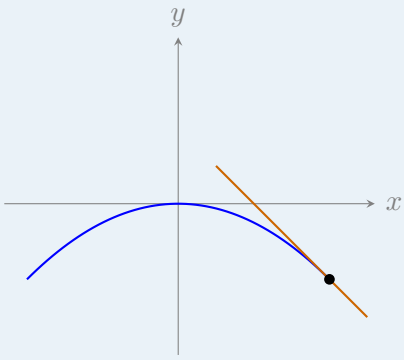
向左：$y^2 = -1 \cdot 4x$



向上：$x^2 = 1 \cdot 4y$



向下：$x^2 = -1 \cdot 4y$



$$\begin{aligned} y^2 = -2px &\implies y_0 y = -p(x + x_0), \\ x^2 = 2py &\implies x_0 x = p(y + y_0), \\ x^2 = -2py &\implies x_0 x = -p(y + y_0). \end{aligned}$$

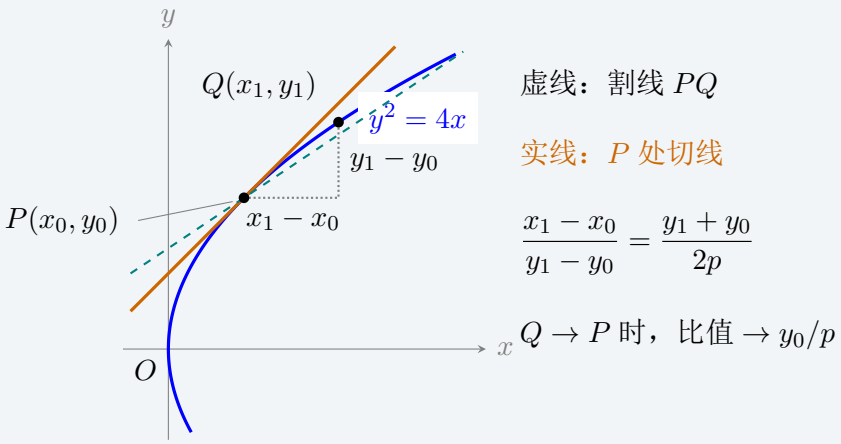
每种情况均要求 (x_0, y_0) 在对应抛物线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

平方差法：割线方向由坐标增量确定



图中固定 P，让 Q 沿蓝色抛物线靠近 P，虚线割线的方向趋向橙色切线。坐标增量满足

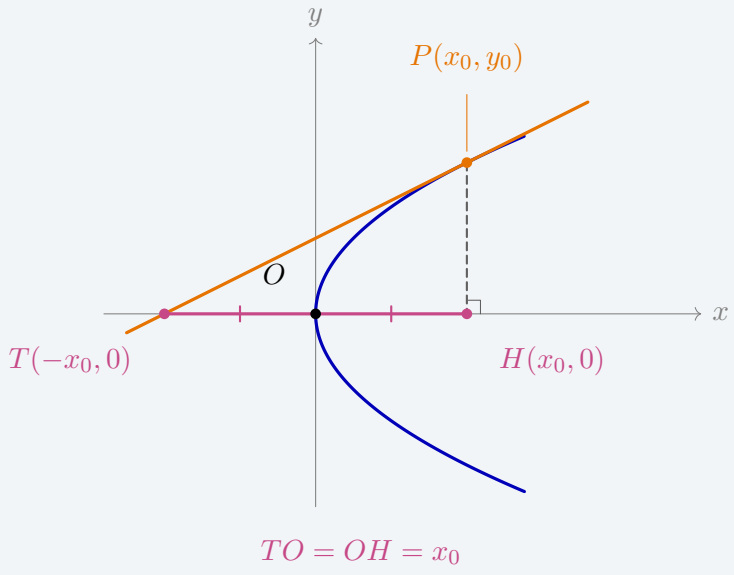
$$\frac{x_1-x_0}{y_1-y_0}=\frac{y_1+y_0}{2p}\longrightarrow\frac{y_0}{p}.$$

这里取 x 的变化量除以 y 的变化量，顶点处也不必除以 y_0。

为什么出现 $x+x_0$？ 切线方向给出 $p(x-x_0)=y_0(y-y_0)$；再用切点条件 $y_0^2=2px_0$，便得

$$px-px_0=y_0y-2px_0\quad\Longrightarrow\quad y_0y=p(x+x_0).$$

新推论：切线与 x 轴交在哪里？



在切点 $P(x_0,y_0)$ 处，作 $PH\perp x$ 轴，得到 $H(x_0,0)$；切线与 x 轴交于 T。由于 T 的纵坐标为 0，切点式直接变为

$$0=p(x_T+x_0)\quad(p>0)\quad\Longrightarrow\quad x_T=-x_0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于是 $T(-x_0,0)$、$H(x_0,0)$ 关于原点对称。**为什么 O 是中点？**因为 $P\neq O$ 时 $x_0>0$，$TO=x_0=OH$，而且 T,O,H 同在 x 轴上。**考场反向用：**若已知切线在 x 轴上的截距为 t，则切点横坐标 $x_0=-t$。注意这里的 T 是**切线与 x 轴的交点**，不是切点 P。

选择方法：平方差法观察割线方向；导数法直接求方向；判别式法观察交点对应的两个根合并。已知切点先验点；已知非顶点处斜率可用 $k=p/y_0$ 反求切点；已知切线经过外点时须另设切点。

证明

证明前提

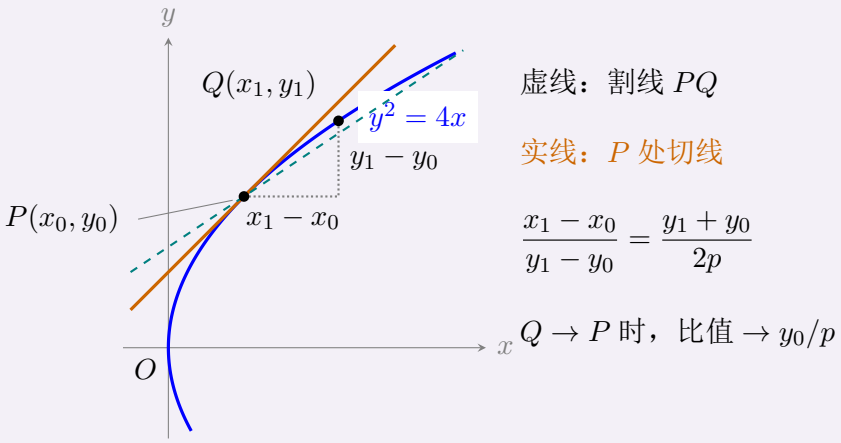
设 $p>0$，$P(x_0,y_0)$ 在抛物线 $y^2=2px$ 上，因此

$$y_0^2=2px_0.$$

下面按**最低门槛 → 证明最快 → 通用证明**排列。三种方法最终都要得到 $\boxed{y_0y=p(x+x_0)}$，而且都包含顶点 $P=O$ 的情形。

方法一：最低门槛——两点相减与平方差（不使用导数）

平方差法：割线方向由坐标增量确定



第一步：在抛物线上另取 $Q(x_1,y_1)\neq P$。两个点的方程相减：

$$y_1^2-y_0^2=2p(x_1-x_0)\quad\Longrightarrow\quad(y_1-y_0)(y_1+y_0)=2p(x_1-x_0).$$

为什么相减？相减后出现 x_1-x_0、y_1-y_0，正好是从 P 到 Q 的坐标变化量，可以确定割线 PQ 的方向。

第二步：由于同一抛物线上 y 相同的两点必重合，故 $Q\neq P$ 时 $y_1\neq y_0$，于是

$$\frac{x_1-x_0}{y_1-y_0}=\frac{y_1+y_0}{2p}.$$

当 Q 沿抛物线越来越靠近 P 时，y_1 越来越接近 y_0，割线的方向越来越接近切线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

的方向，得到切线方程

$$x - x_0 = \frac{y_0}{p}(y - y_0).$$

这里写 x 相对 y 的变化，**不用写** $\frac{p}{y_0}$，所以顶点处也适用。

第三步：两边乘以 p 并使用 $y_0^2 = 2px_0$：

$$px - px_0 = y_0y - y_0^2 = y_0y - 2px_0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y_0y = p(x + x_0)}.$$

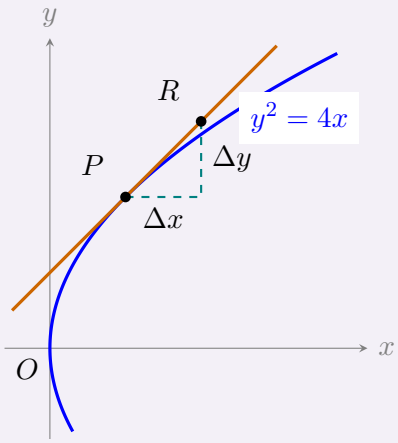
不靠图形的检查：把该直线写为 $x = \frac{y_0}{p}y - x_0$，代回抛物线得到

$$y^2 = 2y_0y - 2px_0 = 2y_0y - y_0^2 \quad \Longrightarrow \quad (y - y_0)^2 = 0.$$

这说明**两个交点对应的解重合在** P，与割线变成切线的结果一致。

方法二：证明最快——直接求导（两步）

导数法：读出切线上 x 随 y 的变化



R 在切线上，$\Delta y \neq 0$

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_P = \frac{y_0}{p}$$

顶点处：$\Delta x = 0$

故切线竖直，$x = 0$

第一步：将抛物线写为 $x = \frac{y^2}{2p}$，**把** y **看作自变量**，求导得

$$f'(y) = \frac{y}{p}.$$

所以在 P 处，切线可写成

$$x - x_0 = \frac{y_0}{p}(y - y_0).$$

第二步：乘以 p，再用 $y_0^2 = 2px_0$：

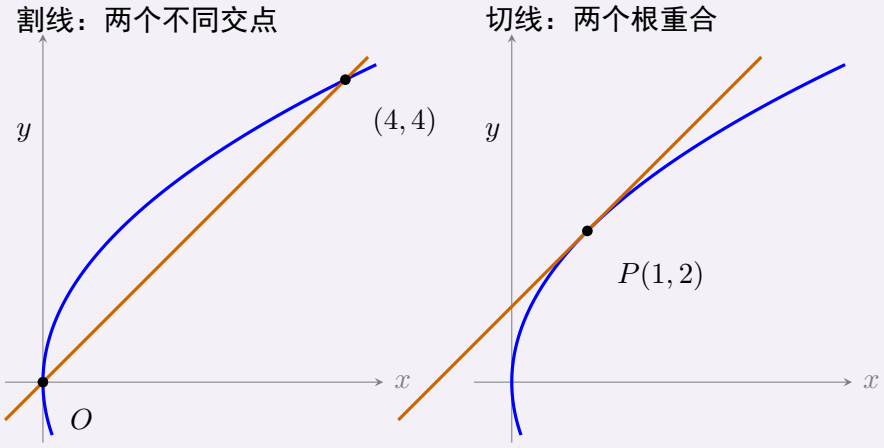
$$p(x - x_0) = y_0(y - y_0) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y_0y = p(x + x_0)}.$$

顶点检查：$y_0 = x_0 = 0$ 时，上式直接成为 $x = 0$。因为这里把 y 当作自变量，对函数 $x = f(y)$ 求导，无需除以 y_0，所以不会漏掉顶点切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三：通用证明——设直线并用判别式



$x = y$　　$x = y - 1$

$y(y-4) = 0$　　$(y-2)^2 = 0$，$\Delta = 0$

第一步：由于本抛物线的切线没有水平方向，统一设直线为

$$x = my + b.$$

这样的写法能包含**竖直切线** $x = 0$。代入 $y^2 = 2px$：

$$y^2 - 2pmy - 2pb = 0.$$

第二步：当直线与抛物线相切时，以上关于 y 的一元二次方程有两个相等的实数根，所以判别式

$$\Delta = (-2pm)^2 - 4(1)(-2pb) = 4p^2m^2 + 8pb = 0,$$

得到 $b = -\dfrac{pm^2}{2}$。方程配方为

$$(y - pm)^2 = 0,$$

故切点纵坐标 $y_0 = pm$，从而 $m = \dfrac{y_0}{p}$。由 $y_0^2 = 2px_0$ 知 $b = -\dfrac{y_0^2}{2p} = -x_0$。

第三步：代回直线方程

$$x = \frac{y_0}{p}y - x_0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y_0y = p(x + x_0)}.$$

适用提醒：若一开始设成 $y = kx + b$，就会漏掉顶点处的竖直切线；若遇到水平直线 $y = c$，即使只有一个公共点，也**不能**把它当成切线。

推论证明：轴上截距等于切点横坐标的相反数

方法甲（最快，直接代入）：设切线交 x 轴于 $T(t, 0)$，把 $y = 0$ 代入 $y_0y = p(x + x_0)$，得

$$0 = p(t + x_0) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = -x_0}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法乙（最低门槛，观察直角三角形）：当 $P \neq O$ 时，$x_0 > 0$，切线斜率 $k = \dfrac{p}{y_0}$。又因 P 在抛物线上，$y_0^2 = 2px_0$，故

$$k = \frac{p}{y_0} = \frac{y_0}{2x_0}.$$

设切线交 x 轴于 $T(t,0)$。由切线过 $P(x_0,y_0)$，其斜率也等于 $\dfrac{y_0}{x_0 - t}$，于是

$$\frac{y_0}{x_0 - t} = \frac{y_0}{2x_0} \quad \Longrightarrow \quad x_0 - t = 2x_0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = -x_0}.$$

过 P 作 $PH \perp x$ 轴，$H(x_0,0)$。于是

$$T(-x_0,0), \qquad O(0,0), \qquad H(x_0,0), \qquad TO = OH = x_0.$$

由此得到 O **是** TH **的中点**。当 $P = O$ 时切线为 $x = 0$，$T = H = O$，截距结论仍成立。

与通用证明的联系：方法三已推出直线 $x = my + b$ 的 $b = -x_0$；令 $y = 0$ 就有 $x = b = -x_0$，因此三种证明都能顺手得到新推论。

三法对照

最低门槛法看的是**平方差给出割线方向**；最快法看的是**导数给出切线方向**；通用法看的是**二次方程出现相等的根**。三法结论相同，但入手信号不同。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 6x$ 上有一点 $P\left(\dfrac{3}{2}, 3\right)$，求过点 P 的切线方程。

解题步骤：

第一步（验证点在线上）：

验证 $3^2 = 9 = 6 \times \dfrac{3}{2}$，故点 P 在抛物线上。

理由：切线公式要求切点在抛物线上，使用前必须验证。

第二步（确定参数）：

由 $y^2 = 6x$ 得 $2p = 6$，故 $p = 3$。

理由：公式 $y_0 y = p(x + x_0)$ 中的 p 对应抛物线方程 $y^2 = 2px$ 中的 p。

第三步（套用公式）：

将 $y_0 = 3$，$x_0 = \dfrac{3}{2}$，$p = 3$ 代入 $y_0 y = p(x + x_0)$ 得 $3y = 3\left(x + \dfrac{3}{2}\right)$，即 $y = x + \dfrac{3}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

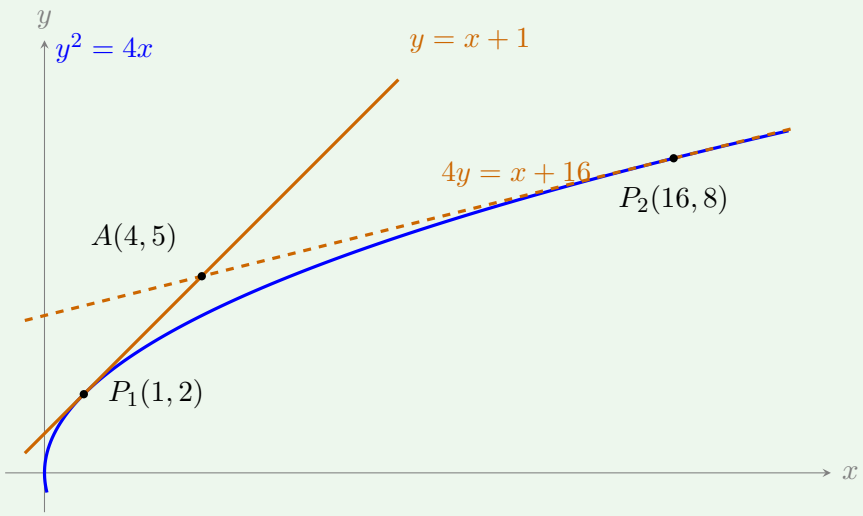
理由：直接二级结论，一步得到切线方程。

关键结论： 所求切线方程为 $y = x + \dfrac{3}{2}$（也可写作 $2y = 2x + 3$）。

例 2（稍变形）

题目： 过点 $A(4,5)$ 作抛物线 $y^2 = 4x$ 的切线，求切线方程。

经过外点 A 的切线，切点需另求



解题步骤：

第一步（设切点坐标）：

设切点为 $P(x_0, y_0)$，则 $y_0^2 = 4x_0$。

理由：切点未知，需引入参数 x_0, y_0，且切点在抛物线上。

第二步（写切线公式）：

由 $y^2 = 4x$ 得 $p = 2$，故切线方程为 $y_0 y = 2(x + x_0)$。

理由：已知切点时可直接套用公式。

第三步（代入已知点）：

切线过 $A(4,5)$，代入得 $5y_0 = 2(4 + x_0) = 8 + 2x_0$。

理由：利用切线上点的坐标满足方程。

第四步（联立解切点）：

由 $y_0^2 = 4x_0$ 得 $x_0 = \dfrac{y_0^2}{4}$，代入 $5y_0 = 8 + 2x_0$，得 $5y_0 = 8 + \dfrac{y_0^2}{2}$，整理得 $y_0^2 - 10y_0 + 16 = 0$，解得 $y_0 = 2$ 或 $y_0 = 8$，对应 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 16$。

理由：联立方程求解切点坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（求切线方程）：

当 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 时，切线 $2y = 2(x+1)$，即 $y = x+1$；当 $(x_0, y_0) = (16, 8)$ 时，切线 $8y = 2(x+16)$，即 $4y = x+16$。

理由：每组切点对应一条切线，代回公式即可。

关键结论： 所求切线有两条，分别为 $y = x+1$ 和 $4y = x+16$。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 12x$ 的某条切线与直线 $l: y = 3x+2$ 平行，求该切线方程。

解题步骤：

第一步（求切线斜率）：

直线 l 的斜率为 3，切线与之平行，故切线斜率 $k = 3$。

理由：平行直线的斜率相等。

第二步（由斜率求切点）：

对于 $y^2 = 12x$，$2p = 12$，$p = 6$。由切线斜率公式 $k = \dfrac{p}{y_0}$（来源于切线方程 $y_0 y = p(x + x_0)$ 变形），得 $3 = \dfrac{6}{y_0}$，解得 $y_0 = 2$。代入抛物线得 $4 = 12x_0$，解得 $x_0 = \dfrac{1}{3}$。故切点 $\left(\dfrac{1}{3}, 2\right)$。

理由：切线方程化为点斜式可得 $k = \dfrac{p}{y_0}$，从而反求切点坐标。

第三步（套用切线公式）：

将 $y_0 = 2$，$x_0 = \dfrac{1}{3}$，$p = 6$ 代入 $y_0 y = p(x + x_0)$ 得 $2y = 6\left(x + \dfrac{1}{3}\right)$，即 $2y = 6x + 2$，化简得 $y = 3x + 1$。

理由：直接代入切点坐标得切线方程。

关键结论： 所求切线方程为 $y = 3x + 1$。

例 4（顶点与反例辨析）

题目： 对抛物线 $y^2 = 4x$：（1）求顶点处切线；（2）判断 $y = 2$ 是否为切线，并说明理由。

解题步骤：

第一步（顶点切线）：

$p = 2$，顶点 $O(0, 0)$。代入 $y_0 y = p(x + x_0)$ 得 $0 = 2x$，即 $\boxed{x = 0}$。

理由：切点式在 $y_0 = 0$ 时仍适用，不能硬用斜率 $k = p/y_0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（检验水平线）：

将 $y=2$ 代入 $y^2=4x$，得到唯一公共点 $Q(1,2)$。但在 Q 处由切点式得 $2y=2(x+1)$，即 $\boxed{y=x+1}$。

理由：在 Q 处真正的切线并非 $y=2$；只有一个公共点不一定相切。

关键结论： 顶点切线为 $x=0$；$y=2$ 只是与抛物线相交于一个点的水平直线，不是切线。

例 5（新推论：切线的轴上截距）

题目： （1）抛物线 $y^2=6x$ 在 $P(\frac{3}{2},3)$ 处的切线与 x 轴交于 T，过 P 作 $PH\perp x$ 轴，求 T,H 的坐标并判断 O 是否为 TH 的中点。（2）抛物线 $y^2=4x$ 某条切线在 x 轴上的截距为 -1，求切点及切线方程。

解题步骤：

第一问（截距与中点）：

$x_0=\frac{3}{2}$，因此 $T(-\frac{3}{2},0)$，$H(\frac{3}{2},0)$，且 $TO=OH=\frac{3}{2}$，故 O 是 TH 的中点。

理由：令切线方程中的 $y=0$，直接得到 $x=-x_0$。

第二问（由截距反求切点）：

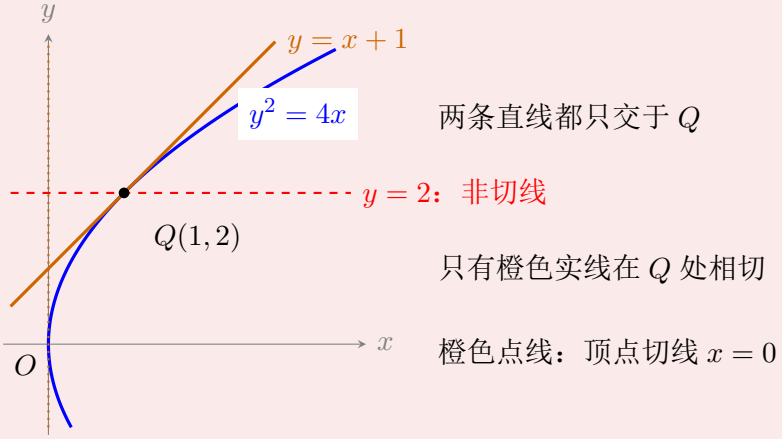
截距为 -1，所以 $-x_0=-1$，$x_0=1$。代入 $y_0^2=4x_0$，得 $y_0=\pm2$，两种切点分别为 $(1,2)$、$(1,-2)$。因 $p=2$，切点式给出 $2y=2(x+1)$ 或 $-2y=2(x+1)$，即 $\boxed{y=x+1}$ 或 $\boxed{y=-x-1}$。

理由：同一个轴上截距，可能对应上下两个不同切点。

关键结论：先读截距，再反推切点横坐标；使用 O 是中点的几何说法时要注意顶点处三点重合。

易错提醒

同一公共点：水平线与真正的切线



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点一（把过点当切点）

题目说“切线经过 $A(4,5)$”，就直接令 $x_0=4, y_0=5$。

正确理解：

切点式里的 $P(x_0,y_0)$ 必须在抛物线上。比如对 $y^2=4x$，$5^2\neq 4\times 4$，所以 $A(4,5)$ 不是切点；应另设切点并联立条件求解。

易错点二（记错开口方向）

把 $y^2=2px$ 的公式直接用到 $x^2=2py$ 或 $y^2=-2px$。

正确理解：

横开口时对应 $y_0y=\pm p(x+x_0)$，竖开口时对应 $x_0x=\pm p(y+y_0)$；$\pm$ 与标准方程同号。四种情况都需检验切点在对应曲线上。

易错点三（顶点除以零）

用 $k=p/y_0$ 代入 $y_0=0$，误判顶点切线不存在。

正确理解：

$y_0=0$ 时 $x_0=0$，切点式给出 $x=0$。**切线存在，但斜率不存在。**若采用导数法，对 $x=\dfrac{y^2}{2p}$ 求导，不会漏掉竖直切线。

易错点四（一个交点就等于相切）

认为“联立后只有一组坐标”就证明直线相切。

最小反例：

抛物线 $y^2=4x$ 与水平线 $y=2$ 仅有公共点 $(1,2)$，但在该点的切线是 $y=x+1$，不是 $y=2$。

正确理解：

通用证明中先设 $x=my+b$，消去 x 后得到**关于 y 的一元二次方程**，这时用 $\Delta=0$ 判断相切；不能把 $y=c$ 代入得到的**一次方程只有一个解**误当成判别式为零。

易错点五（设直线漏掉顶点）

只设 $y=kx+b$，因斜率不存在而遗漏竖直直线 $x=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解：

在 $y^2=2px$ 中使用 $x=my+b$ 可统一处理顶点；或直接使用切点式。

易错点六（把截距误写成 x_0）

认为切线与 x 轴交点是 $(x_0,0)$，把切点在 x 轴上的投影 H 误当成截点 T。

正确理解：

$H(x_0,0)$ 是切点的投影，$T(-x_0,0)$ 才是切线与 x 轴的交点。对非顶点切点，T,O,H 依次在 x 轴上，且 $TO=OH=x_0$。

易错点七（忽略顶点与开口方向）

把 $P=O$ 时的 $T=H=O$ 当成长度大于零的线段，或认为任意抛物线的截距都必须在 x 轴。

正确理解：

顶点处仍有 x 轴截距 $0=-x_0$，但 T,H,O 重合。对 $y^2=\pm 2px$，相关截距在 x 轴上，等于 $-x_0$；对 $x^2=\pm 2py$，应当看 y **轴截距**，等于 $-y_0$。

结论小结

一句话核心

对 $p>0$，若 $P(x_0,y_0)$ 在抛物线 $y^2=2px$ 上，即 $y_0^2=2px_0$，则 P 处切线为

$$\boxed{y_0y=p(x+x_0)}.$$

理解线索：两点相减得到割线的方向，割线靠近切点得到切线；$x+x_0$ 来自 $y_0^2=2px_0$ 的整理。

三种证明：按使用门槛排列

- **（1）最低门槛（平方差）：** $(y_1-y_0)(y_1+y_0)=2p(x_1-x_0)$，割线靠近切线，得 $x-x_0=\dfrac{y_0}{p}(y-y_0)$。
- **（2）证明最快（导数）：** $x=f(y)=\dfrac{y^2}{2p}$，求导得 $f'(y)=\dfrac{y}{p}$，直接写出切线。
- **（3）通用证明（判别式）：** 设 $x=my+b$，代入曲线并令 $\Delta=0$，得 $y_0=pm$、$b=-x_0$，从而得到切点式。

新增推论：切线轴上截距与中点

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设切点 $P(x_0,y_0)$，$PH\perp x$ 轴于 H，切线交 x 轴于 T。把 $y=0$ 代入切点式，可得

$$\boxed{T(-x_0,0)},\qquad H(x_0,0),\qquad \boxed{O\text{是}TH\text{的中点}\ (P\neq O)}.$$

考场速用：切线在 x 轴上的截距 $t=-x_0$，反过来 $x_0=-t$。当 $P=O$ 时，$T=H=O$，仍有 $t=-x_0=0$。对 $x^2=\pm 2py$，对应改为 y 轴截距 $-y_0$。

使用条件与考场提醒

- 切点必须**在抛物线上**；切线经过的任意已知点不一定是切点。
- $y_0\neq 0$ 时切线斜率 $k=\dfrac{p}{y_0}$；$y_0=0$ 时顶点切线为 $x=0$。
- 其他开口方向必须换成对应公式；**一个公共点不一定说明相切**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料